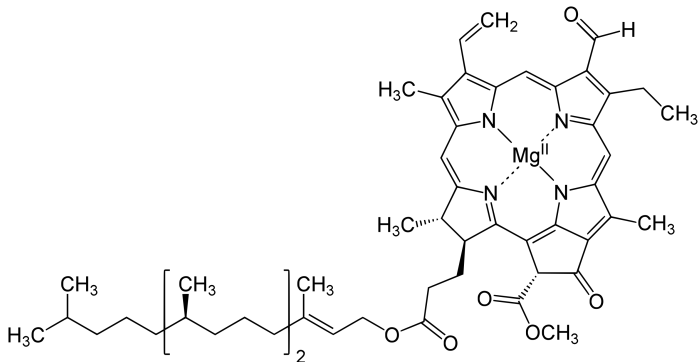


C2062 – Anorganická chemie II

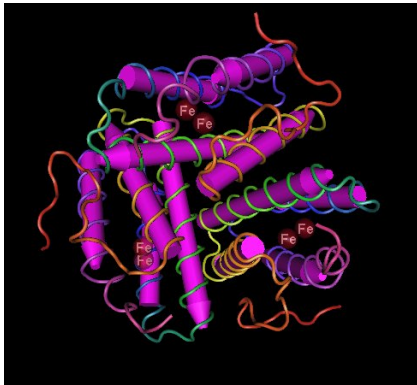
Bioanorganická chemie – kovy v biologických systémech

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz



Bioanorganická chemie

- ▶ Mezioborová vědní disciplína, stojí mezi chemií anorganickou, organickou a biochemií.
- ▶ Studuje funkci anorganických látek v biologických systémech.¹

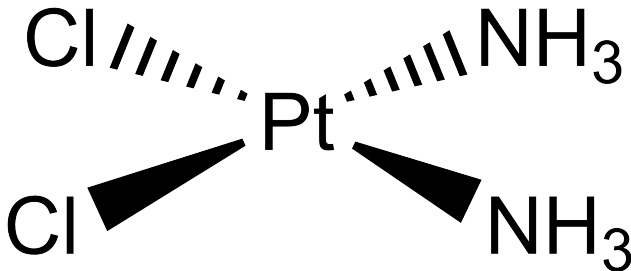


Hemerythrin, protein obsahující železo.²

¹Bioanorganická chemie

²Zdroj: BerserkerBen/ Commons

- ▶ Hlavními oblastmi výzkumu jsou:
 - ▶ Metalloproteiny, metalloenzymy, biologicky aktivní komplexní sloučeniny.
 - ▶ Transport a uchovávání kovů v organismu.
 - ▶ Biomineralizace – mechanismus biologického vzniku minerálů.
 - ▶ Kovy v medicíně, např. *cisplatina*.
 - ▶ Toxicita kovů pro člověka a jiné organismy.
 - ▶ Kovy v životním prostředí.



► Kovy v lidském těle (o váze 70 kg)

Kov	Obsah [mg]	Funkce
V	0,1	Enzymy
Co	3	Vitamín B12
Mo	5	Enzymy
Mn	12	Enzymy; fotoredoxní aktivita ve fotosystému II
Cr	14	Metabolismus glukózy
Cu	72	Přenos a ukládání O ₂ ; přenos elektronů
Zn	2000–3000	Lewisova kyselina
Fe	3000–4000	FeS proteiny, přenos a ukládání O ₂ a CO ₂
Na	90 000	Extracelulární tekutiny
K	120 000	Intracelulární tekutiny

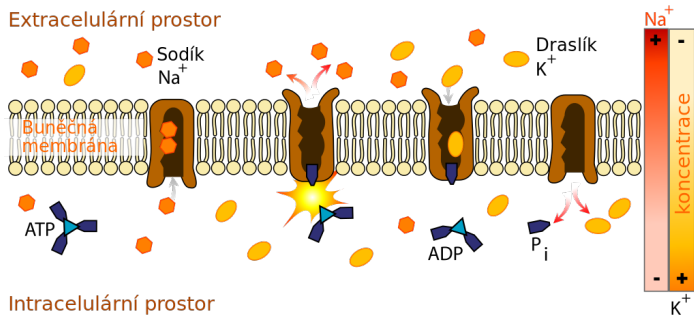
Bioanorganická chemie

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba		72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra		104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
			57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu	
			89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr	

Žlutá – makroprvky vyskytující se v organismech; zelená – stopové prvky; červená – stopové prvky vyskytující se jen v některých organismech

Sodík a draslík

- ▶ Oba prvky jsou velmi důležité pro všechny živočichy, vč. člověka.
- ▶ Sodík je součástí mimobuněčných tekutin.
- ▶ Draslík je součástí nitrobuňčných tekutin.
- ▶ Jejich transport skrz buněčnou membránu zajišťuje *sodno-draselná pumpa*.

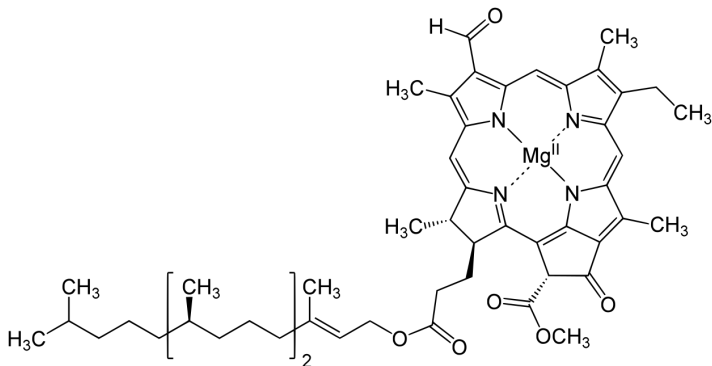


Sodno-draselná pumpa.³

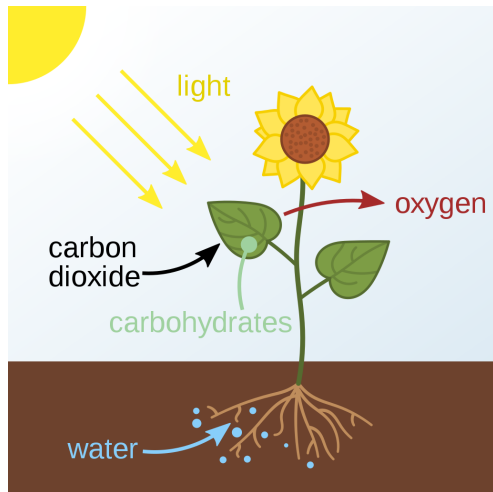
³Zdroj: LadyofHats/ Commons

Hořčík

- ▶ Hořčík je součástí chlorofylu, zeleného rostlinného pigmentu, který se účastní fotosyntézy.
- ▶ Procesu, kdy z oxidu uhličitého a vody vzniká v přítomnosti světla cukr a kyslík.

Chlorofyl.⁴

⁴Zdroj: Yikrazuul/ Commons



Fotosyntéza.⁵

⁵Zdroj: At09kg/ Commons

- ▶ Vanad má důležitější roli v mořském prostředí než v suchozemském.⁶
- ▶ Mořské řasy produkují vanadovou bromoperoxidasu, chloroperoxidasu a jodoperoxidasu, které jsou odpovědné za odstraňování peroxidu z organismu.
- ▶ Muchomůrky červené mají schopnost silně akumulovat vanad z okolí.⁷
- ▶ Vanad se v nich vyskytuje jako *amavadinový anion*, obsahuje vanad v oxidačním stavu IV, který je chelatován dvěma anionty kyseliny N-hydroxyimino-2,2'-dipropionové.



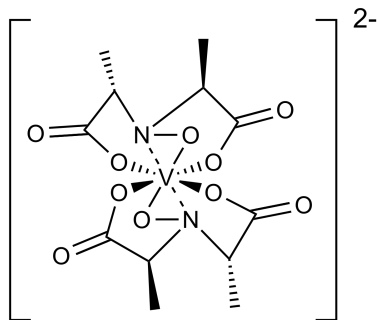
Muchomůrka červená (*Amanita muscaria*).⁸

⁶Vanadium in biological systems and medicinal applications

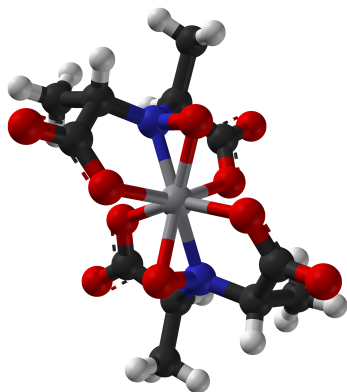
⁷Muchomůrka červená a vanad

⁸Zdroj: Oleg Bor/Commons

Struktura amavadinu⁹



Amavadin.¹⁰



Krystalová struktura amavadinu.¹¹

⁹The Structural Characterization of Amavadin

¹⁰Zdroj: Edgar181/Commons

¹¹Zdroj: Ben Mills/Commons

- ▶ Hemovanadin je světle zelená bílkovina.
- ▶ Nachází se v krevních buňkách mořských pláštěnců a dalších organismů.
- ▶ Na rozdíl od hemoglobinu není nosičem kyslíku.



Pospolitka zelenavá.¹²

¹²Zdroj: Bernard DUPONT/ Commons

- ▶ Chrom se v organismech vyskytuje především v oxidačních stavech +III a +VI.¹³
- ▶ Chromité sloučeniny jsou považovány za biologicky aktivní, jsou spojovány s regulací metabolismu sacharidů a lipidů (zvyšování účinku inzulínu).¹⁴
- ▶ Chromité ionty se v organismech váží na nízkomolekulární ligandy a bílkoviny (např. tzv. *chromodulin*).
- ▶ Chrom v oxidačním stavu VI je vysoce toxický a karcinogenní, snadno proniká buněčnými membránami.
- ▶ Toxicita chromu souvisí s jeho silnou oxidační schopností a tvorbou reaktivních meziproduktů.

¹³Chromium (NIH)

¹⁴Chrom

- ▶ Koncentrace **molybdenu** v živých organismech je nízká, ale i tak je nezbytný.
- ▶ Nedostatek molybdenu u lidí není příliš častý, může způsobit mentální poruchy.¹⁵
- ▶ Nedostatek molybdenu u kvěťáku a brokolice způsobuje tzv. *vyslepnutí*, čímž je myšleno netvoření růžic, příp. tvorba silně redukovaných růžic.¹⁶
- ▶ U kukuřice způsobuje nedostatek molybdenu předčasné klíčení semen.¹⁷
- ▶ Molybden se účastní fixace dusíku a metabolismu fosforu.
- ▶ Je součástí molybdoenzymů, která obsahují Fe–S motiv a molybden oktaedricky koordinovaný sírou.

¹⁵Molybdenum

¹⁶Mo-deficientní vyslepnutí kvěťáku a brokolice

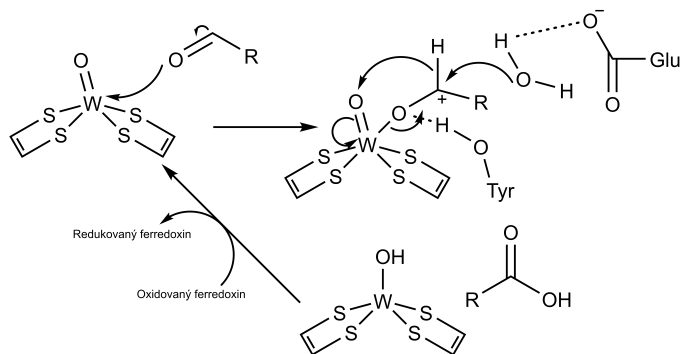
¹⁷Soil acidity effects on premature germination in immature maize grain ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ ◀



Předčasně naklíčená kukuřice.¹⁸

¹⁸Zdroj: Alandmanson/ Commons

- **Wolfram** je nejtěžším známým esenciálním kovem, který se vyskytuje v biologických systémech.
- Vyskytuje se u některých prokaryotních bakterií, kde je součástí enzymů oxidoreduktas, např. *aldehyd ferredoxin oxidoreduktázy*.¹⁹



Mechanismus funkce aldehyd ferredoxin oxidoreduktázy.

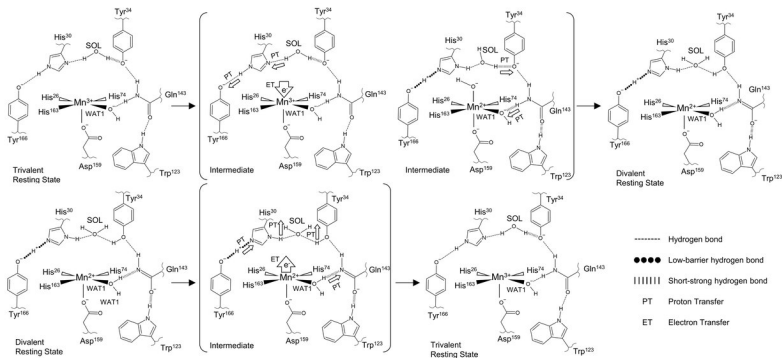
¹⁹Aldehyde Oxidoreductases from *Pyrococcus furiosus*

- ▶ Mangan je pro organismus člověka nezbytný, dlouhodobý nedostatek vede k cévním problémům. Dochází ke změnám metabolismu cholesterolu a jeho ukládání na cévní stěny.
- ▶ Také má důležitou roli v metabolismu cukrů.
- ▶ Nadbytek manganu může vést k problémům v nervové soustavě a dlouhodobě zvýšený příjem může způsobit až Parkinsonovu nemoc.²⁰
- ▶ Je součástí superoxid dismutázy 2 (SOD2).
- ▶ Doporučená denní dávka pro člověka je 2–5 mg denně. Hlavními zdroji jsou obilniny, hrášek, špenát a ořechy.²¹

²⁰The diagnosis of manganese-induced parkinsonism

²¹Výživový význam manganu

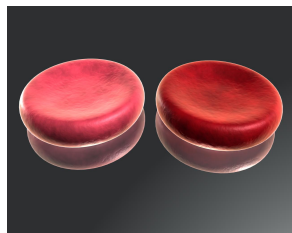
Mangan



Mechanismus přenosu elektronu pomocí SOD2 proteinu.²²

²²Zdroj: Jarjarbinks98/Commons

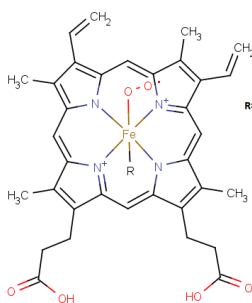
- ▶ Železo je asi nejdůležitějším přechodným kovem pro biologii živočichů i rostlin.
- ▶ Tělo dospělého člověka obsahuje zhruba 4 g železa, z toho tři gramy připadají na *hemoglobin*.
- ▶ Hemoglobin je bílkovina transportující kyslík, najdeme ho v červených krvinkách.²³
- ▶ Obsahuje železnatý ion ve vysokospinovém stavu komplexovaný porfyrinovým ligandem.
- ▶ Po navázání kyslíku, nedojde k oxidaci na Fe^{III} , ale ke změně stavu na nízkospinový, diamagnetický. Zároveň se na železo váže histidin.
- ▶ Kromě kyslíku, transportuje hemoglobin i CO_2 (karbaminohemoglobin).



Okysličené a neokysličené červené krvinky.²⁴

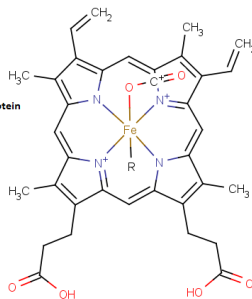
²³Transport kyslíku krví

²⁴Zdroj: Rogeriopfm/Commons

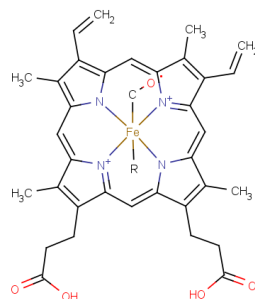


Oxyhemoglobin

R= globin protein



Carbaminohemoglobin

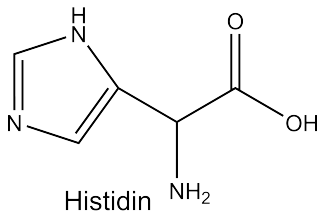
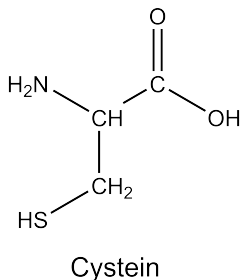


Carboxyhemoglobin

Hemoglobin s navázaným kyslíkem, oxidem uhličitým a oxidem uhelnatým.²⁵

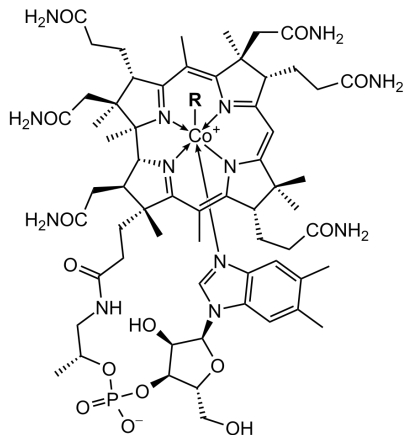
²⁵Zdroj: Gladissk/Commons

- ▶ Železo je součástí i jiných bílkovin, ty často obsahují vazbu Fe–S (tzv. FeS proteiny).
- ▶ Železo je vázáno k postranním řetězcům aminokyselin *cysteinu* a *histidinu*.²⁶
- ▶ Tyto proteiny mají funkci transferu elektronů (oxidoreduktasy).
- ▶ Během transferu elektronů dochází ke změně oxidačního stavu železa z II na III, oba stavy jsou ve vysokospinové konfiguraci.



- ▶ Je složkou vitamínu B12, označovaného jako *kobalamin*, ten je esenciální pro metabolismus všech živočichů.
- ▶ Vitamin byl objeven roku 1926 G. R. Minotem a W. P. Murphym.
- ▶ Jeho hlavní funkcí je regulace syntézy DNA, ale podílí se také na syntéze mastných kyselin a produkci energie.
- ▶ Bakterie v žaludku přežvýkavců dokáží zpracovat soli kobaltu na vitamin B12, proto je jeho přítomnost v půdě (v nízké koncentraci) důležitá pro zdraví pasoucích se zvířat.
- ▶ Na konci 19. století bylo zjištěno, že zhoubné onemocnění ovcí a hovězího dobytka je způsobeno právě nedostatkem kobaltu a nikoliv železa, jak se dříve předpokládalo.²⁷
- ▶ U člověka způsobuje nedostatek vitamínu B12 chudokrevnost, únavu, zácpu, pokles váhy. Může způsobovat i neurologické změny (deprese).

²⁷Cobalt, Copper and Molybdenum in the Nutrition of Animals and Plants



R = 5'-deoxyadenosyl, CH₃, OH, CN

Struktura kobalaminu.²⁸

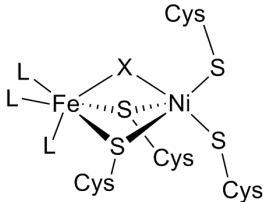
- ▶ Hlavním zdrojem vitamínu B12 jsou živočišné produkty: maso, vejce, sýry.
- ▶ Doporučená denní dávka je 2–3 μg denně.
- ▶ Kobalamin je oranžová, diamagnetická látka.
- ▶ Koordinační sféra je obdobná, jako u železa v hemu.
- ▶ Kobalt je koordinován ke čtyřem dusíkům v rovině korrinového kruhu, pátý dusík je nad rovinou kruhu.
- ▶ Šestá pozice je obsazena uhlíkovým atomem z ligandu R.



Vialka s vitamínem B12.²⁹

²⁹Zdroj: Wesalius/ Commons

- ▶ Oproti železu a kobaltu je biologický význam niklu výrazně nižší.
- ▶ [NiFe] hydrogenáza je enzym katalyzující reverzibilní přeměnu molekulárního vodíku v některých prokaryotních organismech.³⁰
- ▶ $\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$
- ▶ Struktura enzymu obsahuje aktivní místo tvořené ionty Fe a Ni vázanými přes sulfidické můstky.
- ▶ Železo je stabilně v oxidačním stavu II, redoxních dějů se účastní nikl.



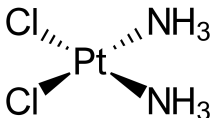
Aktivní místa NiFe hydrogenasy.³¹

³⁰Fundamentals and electrochemical applications of [Ni-Fe]-uptake hydrogenases

³¹Zdroj: CHEM8240edpt/Commons

Platinové kovy

- ▶ *Cisplatina*, $[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2]$, léčivo používané k léčbě mnoha druhů rakoviny. Aplikuje se injekčně.³²
- ▶ Poprvé byla připravena v roce 1845, k léčbě se používá od roku 1978.³³
- ▶ Její strukturu určil Alfred Werner v roce 1893.³⁴
- ▶ V současnosti se studuje velká množina derivátů cisplatiny.
- ▶ Připravuje se z tetrachloroplatičitanu.
- ▶ $\text{Pt} \xrightarrow{\text{HCl} + \text{HNO}_3, \text{KCl}} \text{K}_2\text{PtCl}_6 \xrightarrow{\text{SO}_2} \text{K}_2\text{PtCl}_4$

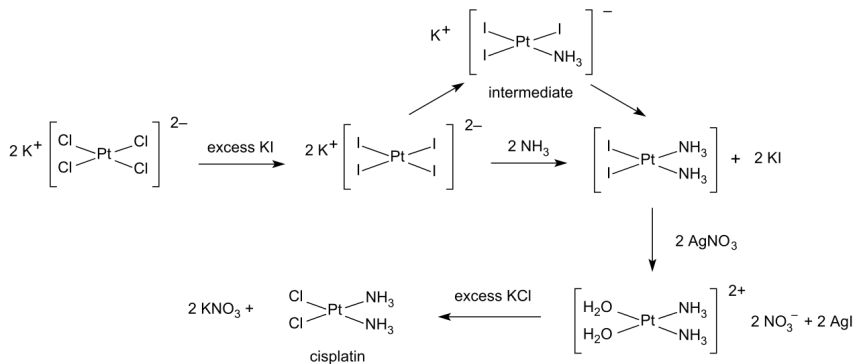


³²Molekulární mechanismy účinku cisplatiny

³³Metals in Cancer Research: Beyond Platinum Metallodrugs

³⁴Cisplatin

Platinové kovy

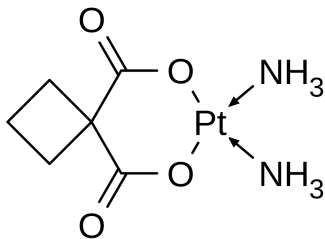


Syntéza cisplatiny.³⁵

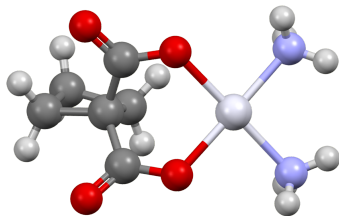
³⁵Zdroj: Anypodetos/ Commons

Platinové kovy

- ▶ *Karboplatina*, paraplatina, je další léčivo používané k léčbě rakoviny založené na platině.
- ▶ Patentována byla v roce 1972, v medicíně se používá od roku 1986.
- ▶ Připravuje se reakcí cisplatiny s dusičnanem stříbrným a poté s kyselinou cyklobutan-1,1-dikarboxylovou.



Karboplatina.³⁶

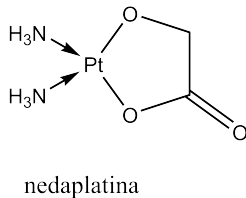
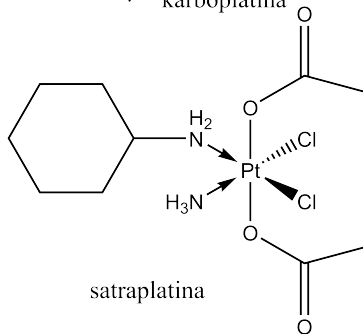
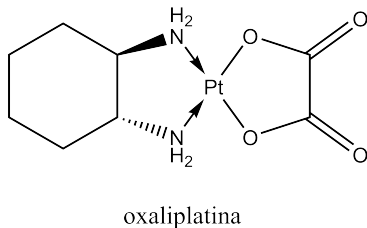
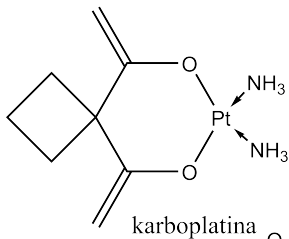


Kuličkový model karboplatiny.³⁷

³⁶Zdroj: Catclock/Commons

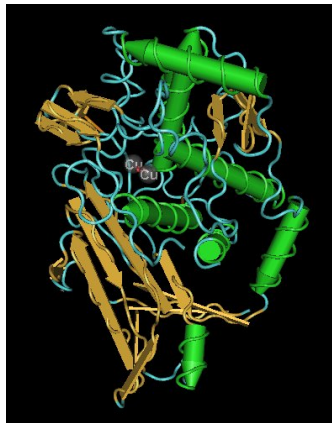
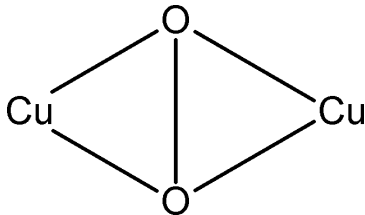
³⁷Zdroj: Ben Mills/Commons

Platinové kovy



- ▶ Měď patří mezi prvků důležité pro živé organismy.
- ▶ Vyskytuje se v řadě enzymatických cyklů, např. v metabolismu sacharidů a také při tvorbě kostní hmoty a červených krvinek.
- ▶ Měď je součástí *hemocynianu*, analogu hemoglobinu u některých živočichů.
- ▶ Denní dávka mědi by se měla pohybovat mezi 1 a 3 mg. Zdroji mědi jsou ořechy, houby, korýši, měkkýši, játra a kakao.
- ▶ Nedostatek mědi se projevuje chudokrevností, zhoršením metabolismu sacharidů a zpomalením duševního vývoje.
- ▶ Při předávkování mědi hrozí podobné obtíže jako u kadmia a rtuti.

- ▶ Hemocyanin, je metaloprotein obsahující dva ionty mědi.
- ▶ Je součástí respiračního cyklu měkkýšů a některých členovců.
- ▶ Ionty mědi slouží k navázání molekuly kyslíku.
- ▶ Při oxidaci přechází bezbarvá forma (Cu^I) na modrou (Cu^{II}).



Molekulová struktura hemocyaninu.³⁸

³⁸Zdroj: Cuff ME, Miller KI, van Holde KE, Hendrickson WA/

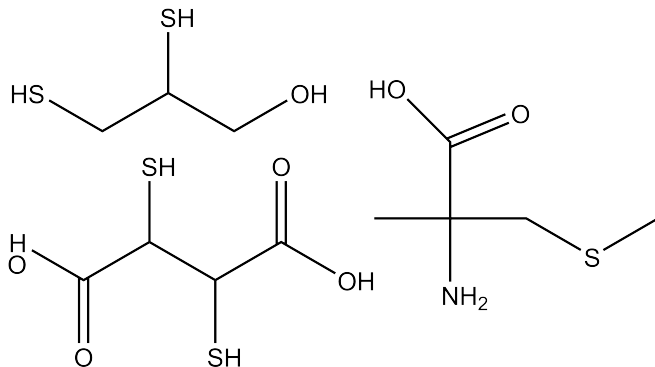
- ▶ Zinek patří mezi nejdůležitější kovy pro rostliny i živočichy.
- ▶ Lidské tělo obsahuje asi 2–4 g zinku, většinu ve formě enzymů.
- ▶ Zinek je Lewisovská kyselina, proto je z katalytického hlediska velice zajímavý.
- ▶ Také je velice flexibilní z hlediska koordinační geometrie, proto umožňuje rychlou změnu konformace enzymu.
- ▶ Zinek je součástí mnoha metalloenzymů, zapojuje se do homeostázy, imunitní odpovědi, apoptózy, stárnutí buněk a je také důležitým antioxidantem.
- ▶ Nedostatek zinku se projevuje mnoha symptomy:³⁹
 - ▶ lámavostí vlasů a nehtů
 - ▶ suchou a popraskanou kůží
 - ▶ zpomalením růstu u dětí
 - ▶ šeroslepostí
 - ▶ nechutenstvím

- ▶ Toxicita kadmia je dána tím, že kadmium vstupuje do metabolických drah zinku. Tím tyto dráhy narušuje.
- ▶ Otravu je možné potlačit podáváním zinku.
- ▶ Při inhalaci dochází primárně k poškození plic.
- ▶ Kadmium může také do těla vstupovat kůží.
- ▶ Velkým problémem při otravě kadmiem je dlouhý poločas jeho eliminace, takže může docházet k postupné akumulaci kadmia v organismu i při expozici nižším dávkám.
- ▶ Při projevu symptomů jsou následky otravy nevratné a dochází k postupnému zhoršování stavu.
- ▶ Kadmium může také podpořit rozvoj rakoviny plic a prostaty. Na druhou stranu, u některých nádorů mohou kadmium působit jako supresivní látka.

- ▶ Rtuť je toxická ve všech formách, jako kov i jako anorganické a organokovové sloučeniny Hg^{2+} a Hg_2^{2+} .⁴⁰
- ▶ Nejvíce nebezpečné jsou organortuťnaté sloučeniny, např. Me_2Hg .
- ▶ K intoxikaci může dojít jak vlivem přírodních jevů (ze zemské kůry se uvolňuje i více než 5 000 tun rtuti ročně), tak vlivem průmyslové činnosti (těžba zlata, elektrolytické procesy, apod.).
- ▶ Kvůli vysoké těkavosti jsou často vdechována páry rtuti, která pak prostupuje z plic do dalších orgánů (ledvin, CNS, červených krvinek).
- ▶ Vysoká mobilita rtuti v organismu je dána její rozpustností v tucích, což umožňuje transport přes buněčné membrány.
- ▶ Při chronické expozici dochází k poškození CNS, které se projevuje třesavkou, emocionální nestabilitou a změnami chování. Dochází také k poškození ledvin a v případě těhotných žen i k poškození plodu.

⁴⁰Intoxikace rtutí a jejími sloučeninami

- Při otravě rtuť se využívají chelatační činidla, které umožní rychlé vyloučení rtuti močí. Jde např. o 2,3-disulfanylpropan-1-ol (dimerkaprol).
- Při nižší expozici se používá také dimethylcystein.
- Je také možné využít 2,3-disulfanyljantarovou kyselinu (DMSA).

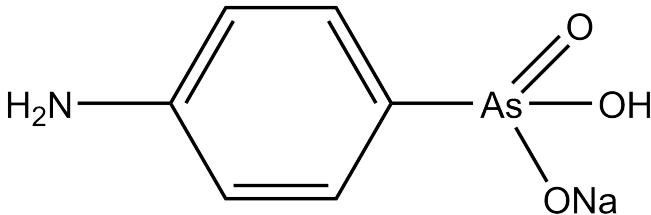


- ▶ Olovo je těžký kov, je toxický i v malých koncentracích a má jak akutní, tak i chronické účinky.⁴¹
- ▶ Toxické účinky lze vysvětlit vazbou olova na SH-skupiny enzymů, čímž dochází k jejich deaktivaci.⁴²
- ▶ Toxicita olova je velkým problémem u dětí, u nichž může zpomalit duševní vývoj.
- ▶ Typickými příznaky otravy olovem jsou bledost obličeje a rtů, nechutenství, anémie.
- ▶ Koncentrace olova v životním prostředí se stanovuje pomocí AAS, MS nebo diferenční pulzní voltametrie.
- ▶ Průmyslová spotřeba olova je průběžně snižována, využívají se bezolovnaté pájky, hledají se bezolovnaté náhrady stříbra.

⁴¹Lead toxicity: a review

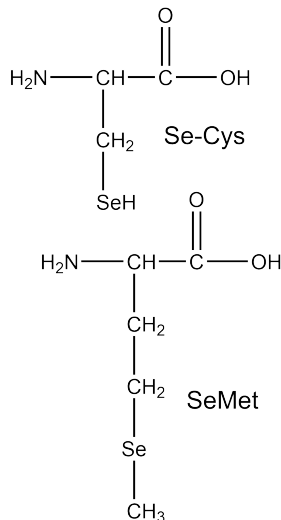
⁴²Působení olova na živé organismy

- ▶ Arsenité sloučeniny jsou toxičtější než arseničné.
- ▶ Atoxyl byl využíván při léčbě spavé nemoci.
- ▶ Některé organické sloučeniny arsenu byly dříve využívány při léčbě syfilidy.
- ▶ V současnosti se sloučeniny arsenu využívají při léčbě africké trypanosomiasy.



- ▶ Kovový antimon neovlivňuje lidské zdraví.
- ▶ Oxid antimonitý a další nerozpustné antimonité sloučeniny jsou nebezpečné při vdechování.
- ▶ Otrava antimonitými sloučeninami je podobná otravě arsenikem.
- ▶ Oxid antimonitý je také potenciálně karcinogéní.

- ▶ Selen je ve větším množství toxický, ale ve stopovém množství je pro živočichy nezbytný.⁴³
- ▶ Je součástí aminokyselin selenocysteinu a selenomethioninu.
- ▶ Komerčně jsou dostupné doplňky stravy obsahující selen.⁴⁴
- ▶ Doporučená denní dávka selenu pro člověka je 60–75 μg .⁴⁵
- ▶ Přírodním zdrojem selenu jsou cereálie a mořské produkty.
- ▶ Otravy selenem jsou vzácné, akutní otrava se projevuje česnekovým zápachem potu a z úst ($\text{Se}(\text{CH}_3)_2$). Chronická vypadáváním vlasů a nehtů.



⁴³Acute Selenium Toxicity Associated With a Dietary Supplement

⁴⁴Selen – zdroje, účinky a zásobování

⁴⁵Selen

Obsah selenu v potravinách

Potravina	Obsah selenu ($\mu\text{g/kg}$)
Rostlinné oleje	méně než 5
Ovoce	méně než 10
Zelenina	10–30
Obiloviny	10–500
Houby	20–100
Hovězí maso	20–80
Drůbeží maso	30–100
Vepřové maso	50–150
Játra	50–200
Vejce	100–200
Ryby a měkkýši	200–500
Ledviny	500–2000
Para-orechy, brazilské ořechy	2000–5000

- ▶ Tellur není příliš rozšířený v biologických systémech a jeho toxikologie není dosud příliš prozkoumána.⁴⁶
- ▶ Lidem a zvířatům je po expozici, i velmi malým množstvím telluru, cítit dech po česneku. Tento efekt je způsoben vznikem těkavého Me_2Te .⁴⁷
- ▶ Některé houby (např. *Aspergillus fumigatus* a *Aspergillus terreus*) dokáží místo síry využívat tellur.⁴⁸



Obrázek: Plíseň *Aspergillus* na rajčeti.⁴⁹

⁴⁶Tellurium in Nature

⁴⁷Tellurium: an element with great biological potency and potential

⁴⁸Incorporation of tellurium into amino acids and proteins in a tellurium-tolerant fungi

⁴⁹Zdroj: Multimotyl/Commons

Děkuji za pozornost

Zdeněk Moravec

`hugo@chemi.muni.cz`

`https://is.muni.cz/www/moravec/`